

第 5 章 纠 错 编 码

计算机科学与技术学院 孙伟平

第5章

5.1

纠错编码的基本概念

5.2

线性分组码

5.3

循环码

5.4

卷积码

基本内容

在信息可以量度的基础上，
研究有效地和可靠地传递
信息的科学。

数学模型？
怎样编码有效？
怎么实现？

信源

数学模型？
信息测度？

信源编码

加密

信道编码

数学模型？
能传递多少信息？
信道容量？

信道

数学模型？
怎样保证传输可靠？
怎么实现？

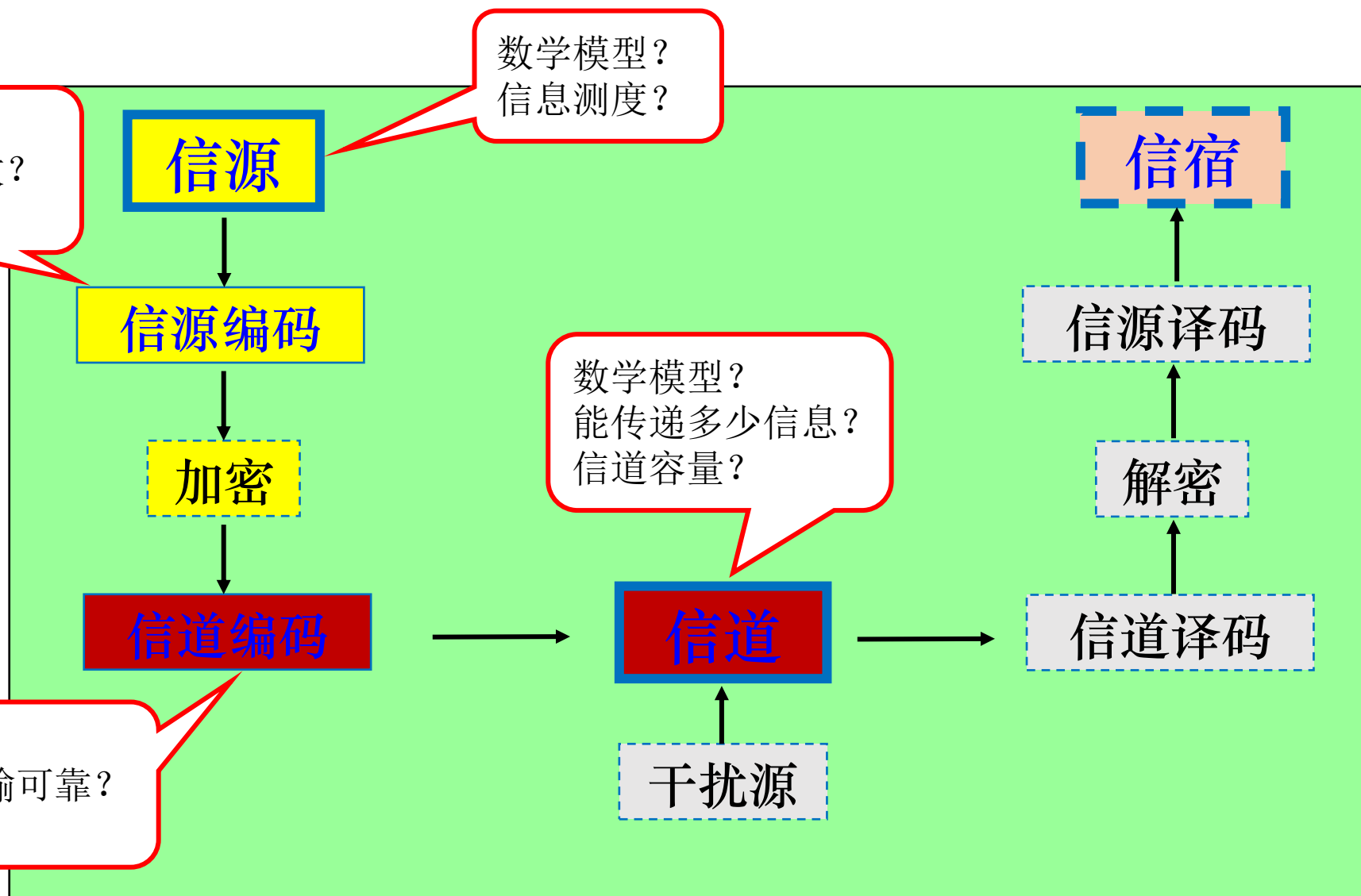
干扰源

信宿

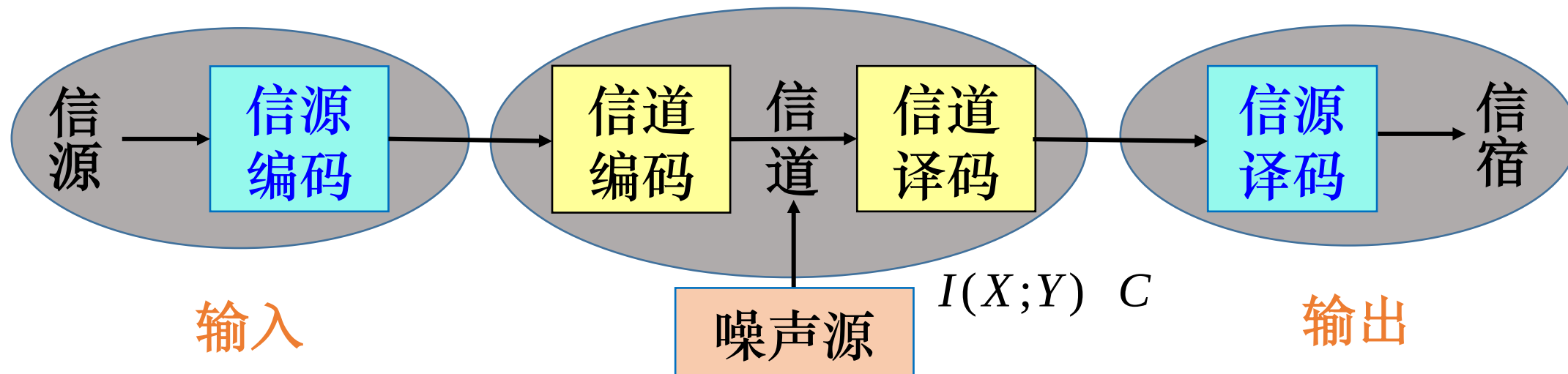
信源译码

解密

信道译码

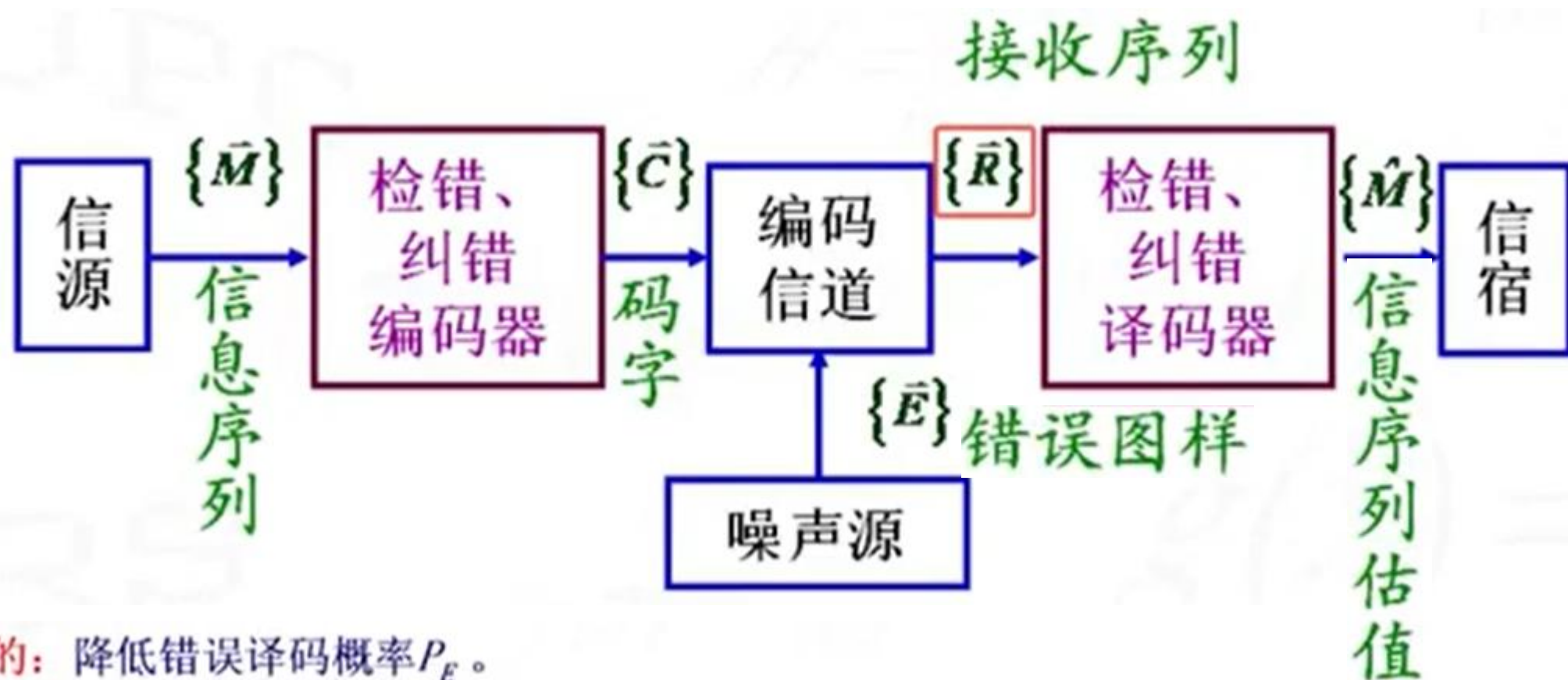


信道编码器在通信系统中的位置



$$I(X;Y) = H(X) - H(X|Y) \quad \text{提高信息传输时的抗干扰能力}$$

- **目的** 增加信息传输的可靠性
- **手段** 增加信息冗余度
- **名称** 信道码、数据传输码、差错控制码



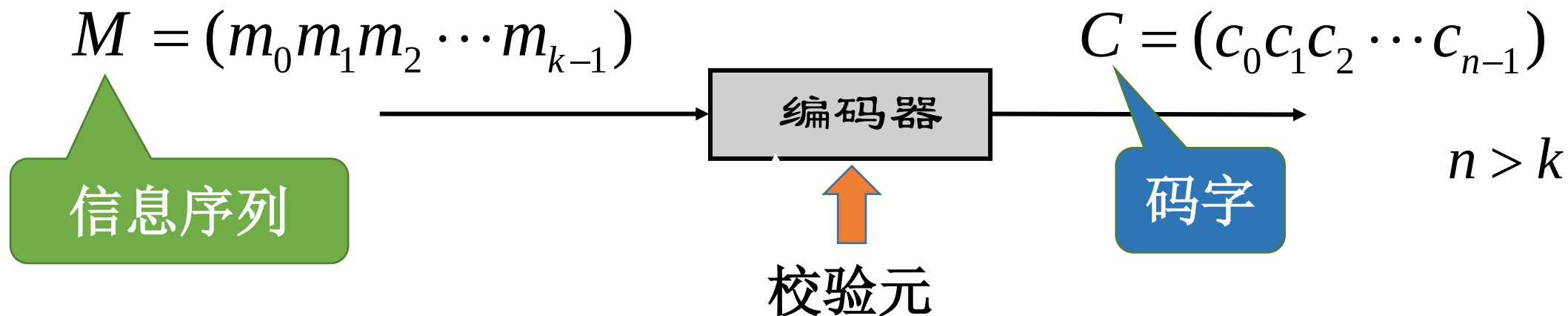
目的: 降低错误译码概率 P_E 。

对象: 信息序列（设码元间彼此无关且等概出现）。

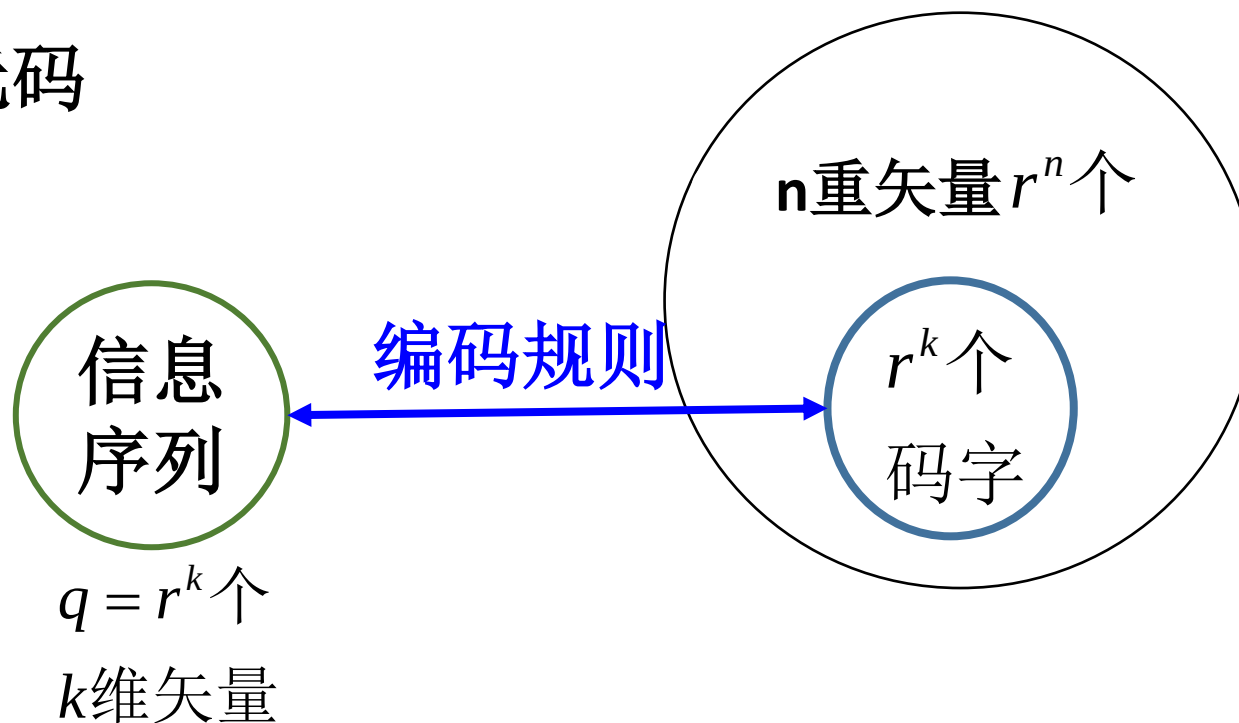
方法: 在传输的信息码之中按一定规律产生一些附加码元，经信道传输，在传输中若码字出现错误，收端能利用编码规律发现码的内在相关性受到破坏，从而按一定的译码规则自动纠正或发现错误，降低误码率。

冗余

在保持一定传输信息速率条件下，通过增加一定的码元多余度，使输出的码字具有特定的相关性，从而使收端易于发现或纠正由于信道噪声而引起的传输错误。



假设采用r元码



5.1.1 差错控制系统模型及分类

1 前向纠错方式



图5.1.1 FEC方式差错控制系统模型

2 反馈重传方式



图5.1.2 ARQ方式差错控制系统

3 混合纠错方式

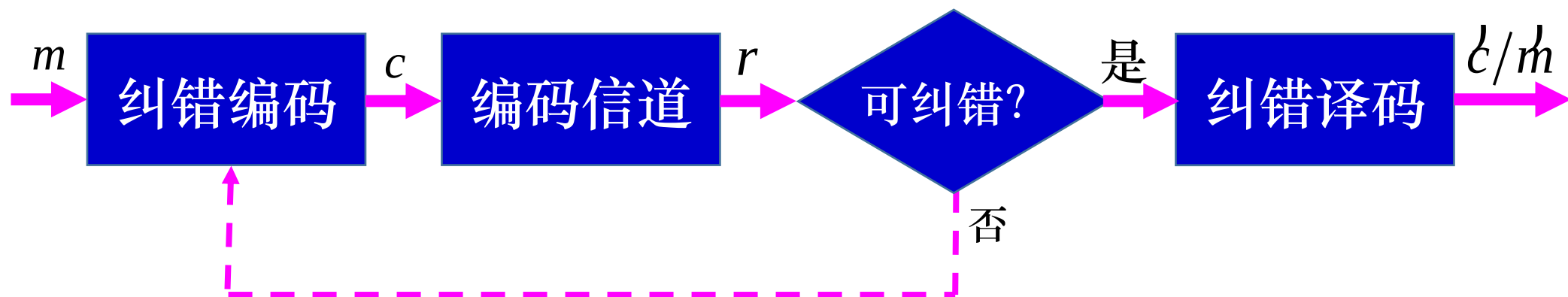


图5.1.3 HEC方式差错控制系统

5.1.2 纠错编码分类



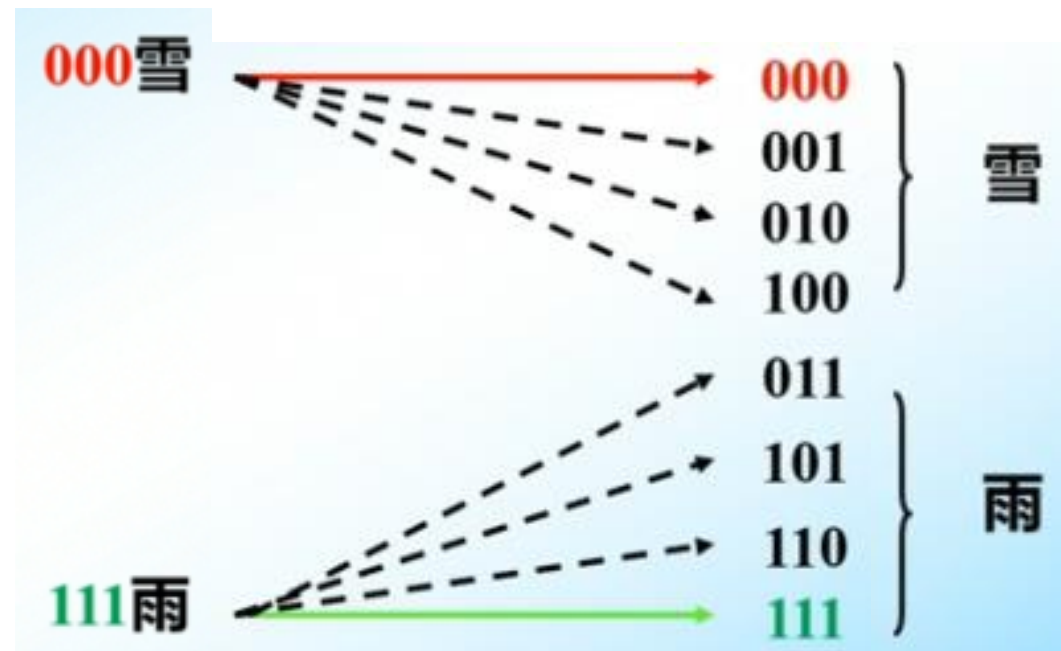
线性分组码 —— 群码

5.1.3 分组码的译码准则

目的：降低错误译码概率 P_E 。

对象：信息序列（设码元间彼此无关且等概出现）。

方法：在传输的信息码之中按一定规律产生一些附加码元，经信道传输，在传输中若码字出现错误，收端能利用编码规律发现码的内在相关性受到破坏，从而按一定的译码规则自动纠正或发现错误，降低误码率。



译码准则就是分类准则，即当信道的输出为 r 时，
将其译为哪个码字 c 最合理？

最小差错概率准则

$$\min p_E$$

最大后验概率准则

$$\max_{i=1,2,\dots,2^k} p(c_i / r)$$

$$p(c_i / r) = \frac{p(c_i) p(r / c_i)}{p(r)}$$

最大似然译码准则

$$\max_{i=1,2,\dots,2^k} p(r / c_i)$$

最小距离译码准则

最大似然译码准则

1. 它不要消息先验概率。
2. 在消息先验概率等概条件下，它等价于最大后验概率译码，因而也是最佳的。但若消息先验概率不确定时，采用最大似然译码不一定保证译码错误概率最小。
3. 实际系统中，信源发出的序列传送到信道之前都已进行信源编码，经过有效的信源编码，输出码元的概率分布会均匀化，所以信道的输入近似等概，因此工程应用中常常采用最大似然译码。

练习题

5.1.4 信道编码定理

(香农第二编码定理)

若一离散平稳无记忆信道，其容量为 C ，输入序列长度为 L ，只要待传送的信息率 $R < C$ ，总能找到一种编码。当 L 足够长时，译码差错概率 $p_e < \varepsilon$ 。

ε 为任意正数。反之，当 $R > C$ ，任何编码的 p_e 必大于0，当 $L \rightarrow \infty$ ， $p_e \rightarrow 1$

结论：信道容量 C 是一个临界值。

对离散无记忆平稳信道，信息在有干扰信道中传输时，只要信息传输率不超过这个临界值，信道就可几乎无失真地把信息传送过去，否则就会产生失真。

第5章

5.1 纠错编码的基本概念

5.2 线性分组码

5.3 循环码

5.4 卷积码

5.2.1 线性分组码的基本概念

信道编译码方法的最初范例

基本思路： 将码字分成两段



信息位： 含有信源信息的比特位(红色部分)，长度用 k 表示。

校验位： 按一定规则添加的码位。用于监督码组内部码元的关联关系，可发现或纠正传输错误(蓝色部分)，亦称监督位。

码 字： 信息位和校验位组成的相对独立码组(红色和蓝色整体)，长度用 n 表示。

汉明重量： 码字中非零码元的个数，亦称码重。

1	0	1	1	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

汉明重量(码重)= 5

汉明距离： 两个码字相应码元取不同数值的码元数，也称码距。

1	0	1	1	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

1	1	0	1	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

汉明距离(码距)= 4

两个等长码字c和c'之间的汉明距离可用公式表示为

$$d(c, c') = \sum_{i=1}^n c_i \oplus c'_i, \quad c_i \neq c'_i$$

码的最小距离：任意两码字之间的最小汉明距离，简称最小码距。

$$d_{\min} = \min_{c \neq c'} d(c, c')$$



0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0

1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

(4,3)偶校验码的最小码距= 2

分组码： 将信息序列以 k 为长度进行等长划分，然后按编码规则添加一定数目冗余位的编码方法，冗余位亦称校验位。

线性分组码： 信息位和校验位之间满足线性关系的分组码。

为评估编码效率，定义 **码率**： $R = \frac{k}{n}$

总结线性分组码的基本参数如下：

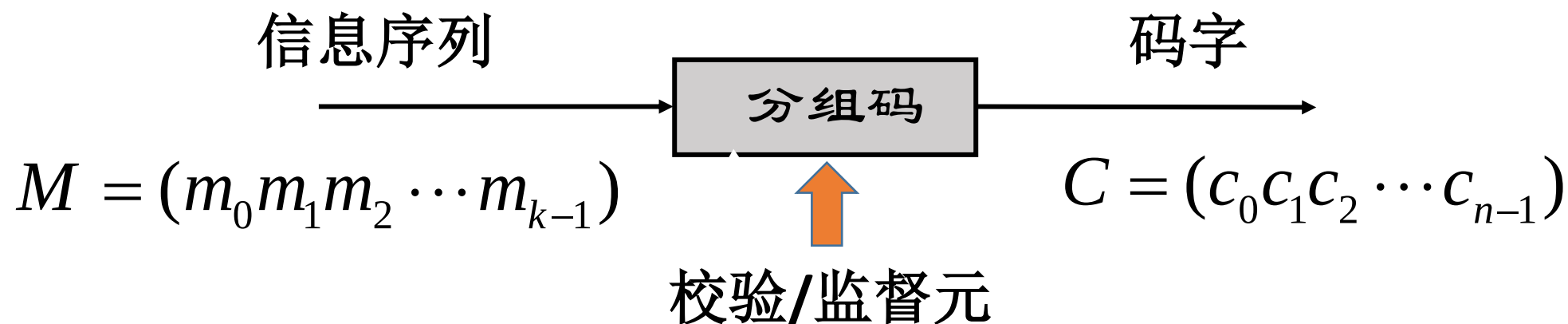
码 长： n

信息位长： k

码 字 数： M

监督位长： r

最小码距： d_{min}



$$\{M\} \xrightarrow{f(\cdot)} \{C\}$$

线性映射

$$f(\alpha M + \beta M') = \alpha f(M) + \beta f(M')$$

其中 $\alpha, \beta \in GF(2) = \{0, 1\}$, $M, M' \in \{M\}$

信息	码字
00	11100
01	01011
10	10110
11	01101

$$\begin{cases} c_0 = m_0 \\ c_1 = m_1 \\ c_2 = m_0 \oplus m_1 \\ c_3 = \bar{m}_0 \\ c_4 = \bar{m}_1 \end{cases}$$

信息	码字
00	00011
01	01110
10	10101
11	11000

$$\begin{cases} c_0 = m_1 \\ c_1 = m_0 \oplus m_1 \\ c_2 = m_0 \\ c_3 = m_1 \\ c_4 = m_0 \oplus m_1 \end{cases}$$

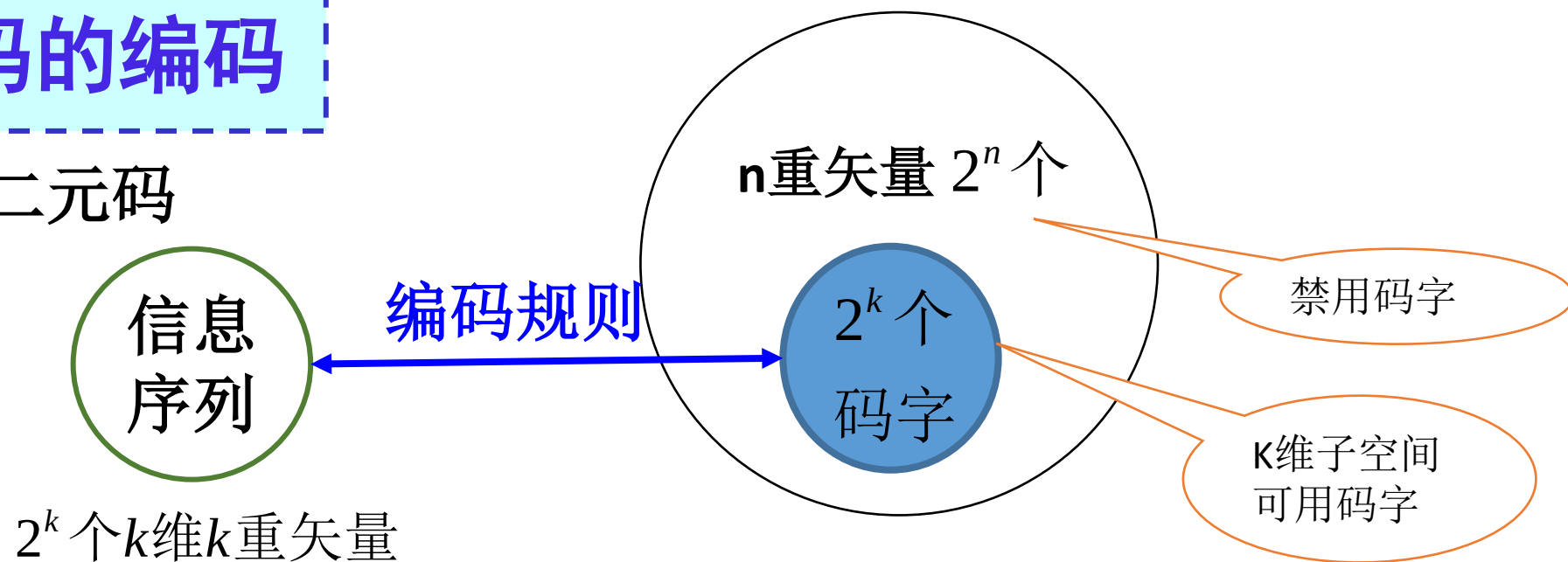
信息	码字
00	00000
01	11011
10	01101
11	10110

$$\begin{cases} c_0 = m_0 \oplus m_1 \\ c_1 = m_0 \\ c_2 = m_1 \\ c_3 = m_0 \\ c_4 = m_1 \end{cases}$$

信息	码字
00	00000
01	10101
10	11010
11	01111

5.2.2 线性分组码的编码

设采用二进制



线性分组编码的任务：

- 选择一个 k 维 n 重子空间作为码空间。
- 确定由 k 维 k 重信息空间到 k 维 n 重码空间的映射方法。

码空间的不同选择方法，以及信息组与码组的不同映射算法，就构成了不同的分组码。

$$\begin{cases} c_0 = m_1 \\ c_1 = m_0 \oplus m_1 \\ c_2 = m_0 \\ c_3 = m_1 \\ c_4 = m_0 \oplus m_1 \end{cases}$$

信息	码字
00	00000
01	<u>11011</u>
10	<u>01101</u>
11	10110

(5,2)线性分组码

$$\begin{cases} c_0 = m_0 \oplus m_1 \\ c_1 = m_0 \\ c_2 = m_1 \\ c_3 = m_0 \\ c_4 = m_1 \end{cases}$$

信息	码字
00	00000
01	<u>10101</u>
10	<u>11010</u>
11	01111

(5,2)线性分组码

$$(c_0 c_1 c_2 c_3 c_4)_{1 \times 5} = (m_0 \ m_1)_{1 \times 2} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}_{2 \times 5}$$

生成矩阵

$$(c_0 c_1 c_2 c_3 c_4)_{1 \times 5} = (m_0 \ m_1)_{1 \times 2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}_{2 \times 5}$$

生成矩阵

生成矩阵

设 $\mathbf{m}$ 为 k 维信息矢量， $\mathbf{c}$ 为 n 维码矢量，一般线性分组码可以 (n,k) 两个参数表示。线性分组码的编码规则很简单：

$$\mathbf{c} = \mathbf{m}\mathbf{G}$$

式中 $\mathbf{G}$ 是 k 行 n 列($n \geq k$)的秩为 k 的矩阵，称为生成矩阵。

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} g_{0,0} & \cdots & g_{0,n-1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{k-1,0} & \cdots & g_{k-1,n-1} \end{bmatrix}_{k \times n}$$

对于二元编码， $\mathbf{c}$ 和 $\mathbf{m}$ 都是二元向量， $\mathbf{G}$ 为GF(2)上的 $k \times n$ 矩阵， $g_{i,j} \in \{0,1\}$ ，向量与矩阵之间，矩阵与矩阵之间均为模2运算。

生成矩阵 $G(k \times n)$ 的特点

- 想要保证 (n,k) 线性分组码能够构成 k 维 n 重子空间， G 的 k 个行矢量 $g_0, g_1, \dots, g_{k-1}$ 必须是线性无关的。
- 由于基底不是唯一的，所以 G 也不是唯一的。
- 不同的基底有可能生成同一码集，但因编码涉及码集和映射两个因素，若码集一样而映射方法不同，则不能说是同样的码。

例5.2.1

(4,3)偶校验码是一个(4,3)线性分组码，其生成矩阵

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 当 } \mathbf{m} = (m_0, m_1, m_2) = (101) \text{ 时, 求其码字。}$$

解：

$$(\mathbf{c}_0 \mathbf{c}_1 \mathbf{c}_2 \mathbf{c}_3) = (101) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = (1010)$$

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} \mathbf{g}_0 \\ \mathbf{g}_1 \\ \mathbf{g}_2 \end{bmatrix}$$

$$(\mathbf{c}_0 \mathbf{c}_1 \mathbf{c}_2 \mathbf{c}_3) = (\mathbf{m}_0 \mathbf{m}_1 \mathbf{m}_2) \begin{bmatrix} \mathbf{g}_0 \\ \mathbf{g}_1 \\ \mathbf{g}_2 \end{bmatrix} = \mathbf{m}_0 \mathbf{g}_0 \oplus \mathbf{m}_1 \mathbf{g}_1 \oplus \mathbf{m}_2 \mathbf{g}_2$$

码字 $\mathbf{c}$ 是 $\mathbf{G}$ 的行向量 $\mathbf{g}_0, \mathbf{g}_1, \dots, \mathbf{g}_{k-1}$ 的线性组合

例5.2.1

(4,3)偶校验码是一个(4,3)线性分组码，其生成矩阵

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 当 } \mathbf{m} = (m_0, m_1, m_2) = (101) \text{ 时, 求其码字。}$$

解：

$$(\mathbf{c}_0 \mathbf{c}_1 \mathbf{c}_2 \mathbf{c}_3) = (101) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = (1010)$$

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

单位矩阵

系统码

例5.2.1

(4,3)偶校验码是一个(4,3)线性分组码，其生成矩阵

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 当 } \mathbf{m} = (m_0, m_1, m_2) = (101) \text{ 时, 求其码字。}$$

解:

$$(\mathbf{c}_0 \mathbf{c}_1 \mathbf{c}_2 \mathbf{c}_3) = (101) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = (1010)$$

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \longrightarrow \mathbf{G}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

这两个生成矩阵
张成的码空间是
一样的

$$(\mathbf{c}_0 \mathbf{c}_1 \mathbf{c}_2 \mathbf{c}_3) = (101) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = (0110)$$

但信息与码字的
映射关系不一样

例5.2.1

(4,3)偶校验码是一个(4,3)线性分组码，其生成矩阵

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 当 } \mathbf{m} = (m_0, m_1, m_2) = (101) \text{ 时, 求其码字。}$$

解:

$$(\mathbf{c}_0 \mathbf{c}_1 \mathbf{c}_2 \mathbf{c}_3) = (101) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = (1010)$$

验证 $\mathbf{GH}^T = \mathbf{0}$

$$(\mathbf{c}_0 \mathbf{c}_1 \mathbf{c}_2 \mathbf{c}_3) = (\mathbf{m}_0 \mathbf{m}_1 \mathbf{m}_2) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = (\mathbf{m}_0 \quad \mathbf{m}_1 \quad \mathbf{m}_2 \quad \mathbf{m}_0 + \mathbf{m}_1 + \mathbf{m}_2)$$



$$\mathbf{H} = (1111) \longleftarrow (\mathbf{c}_0 \mathbf{c}_1 \mathbf{c}_2 \mathbf{c}_3) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \longleftarrow \underbrace{c_0 + c_1 + c_2 + c_3 = 0}_{\text{一致校验方程}} \longleftarrow c_3 = c_0 + c_1 + c_2$$

一致校验矩阵

一致校验方程

当 G 给定时，线性分组码有如下**性质**：

- 1 零向量 $\theta = (0, 0, \dots, 0)$ 一定是一个码字，称为零码字；
- 2 任意两码字的和或差仍是一个码字； **封闭性**
- 3 任意码字 c 是 G 的行向量 $g_0, g_1, \dots, g_{k-1}$ 的线性组合；
- 4 线性分组码的最小距离等于最小非零码字重量，即

$$d_{\min} = \min_{c \neq \theta} w(c)$$

最小码距 $\longleftrightarrow$ 最小码重

有何好处？

一致校验矩阵

对于GF(2)上的 $k \times n$ 矩阵 G ，存在 $(n-k) \times n$ 矩阵 $H = \begin{bmatrix} h_{0,0} & \cdots & h_{0,n-1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ h_{n-k-1,0} & \cdots & h_{n-k-1,n-1} \end{bmatrix}$,

使得

$$GH^T = [0]_{k \times (n-k)}$$

H : 一致校验矩阵。 H^T 为 H 的转置。且有

$$cH^T = mGH^T = m[0]_{k \times (n-k)} = \theta$$

θ 为 $(n-k)$ 维零向量。

用来校验接收到的码字
是否正确

如果生成矩阵 G 具有形式

$$G_s = \begin{bmatrix} I_k & Q_{k \times (n-k)} \end{bmatrix}$$

则称该码为**系统码**，其中 I_k 为 $k \times k$ 单位阵。

系统码的一致校验矩阵 H_s

$$H_s = \begin{bmatrix} Q^T & I_{(n-k)} \end{bmatrix}_{(n-k) \times n}$$

G_s 与 H_s 满足 $G_s H_s^T = [0]_{k \times (n-k)}$

对二元码来说， $H = H_s$

G 和 H 的角色可以互换，即 H 作为生成矩阵， G 为校验矩阵。由 H 生成的码字称为 c 的**对偶码**。

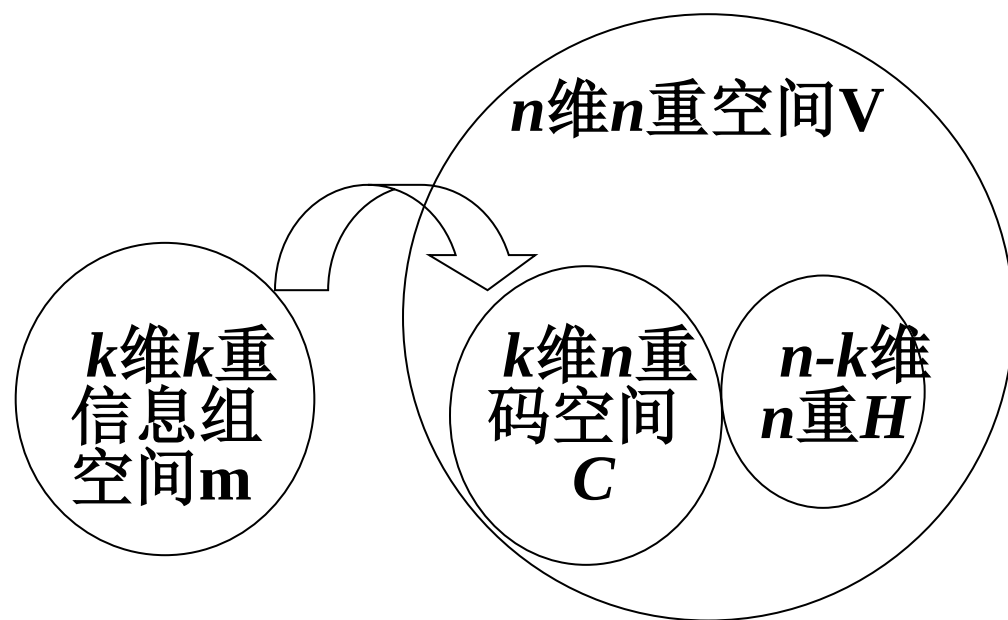
系统码的前 k 位就是信息位。

系统码的一致校验矩阵好求。

深入理解G和H

- n 维 n 重空间有相互正交的 n 个基底
- 选择 k 个基底构成G，生成码空间C
- 选择另外的 $(n-k)$ 个基底构成H
- C和H是对偶的

$$CH^T=0, GH^T=0$$



例 设二元(7,4) 码的生成矩阵为

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

求其一致校验矩阵 H 。

例 设二元(5,3) 码的生成矩阵为

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

求其一致校验矩阵 $\mathbf{H}$ 。

解：先求其系统码生成矩阵。

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \longrightarrow \quad \mathbf{G}_s = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

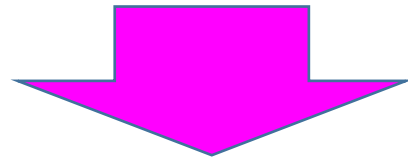


$$\mathbf{H}_s = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{H} \quad \text{验证 } \mathbf{GH}^T$$

例5.2.3 一个(5,3)线性分组码的生成矩阵 $\mathbf{G}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 。求对应的 $\mathbf{G}_s$ 和 $\mathbf{H}_s$ 。

对 $\mathbf{G}$ 进行初等变换，用 R_i 表示 $\mathbf{G}$ 的第 i 行

$$R_3 \leftarrow R_2 \oplus R_3, R_1 \leftarrow R_1 \oplus R_3, R_1 \leftrightarrow R_3$$



$$\mathbf{G}_s = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{H}_s = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

验证：

$$\mathbf{G}_s \mathbf{H}_s^T = [0]_{3 \times 2}$$

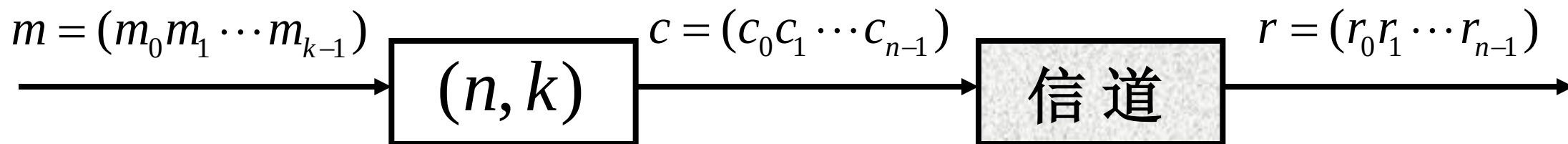
$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad G_s = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad H_s = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(5,3)线性分组码码字

消息 m	000	001	010	011	100	101	110	111
G 生成码字	00000	11010	01011	10001	10110	01100	11101	00111
G_s 生成码字	00000	00111	01011	01100	10001	10110	11010	11101
对偶码码字			00000	11101	01110	10011		

- G 与 G_s 两个生成矩阵生成的码字集合相同，消息与码字的对应关系不同。
- 由 G_s 生成的码字中，前3位就是对应的消息。

5.2.3 线性分组码的译码



定义 **差错图案/图样 e** 来定量描述出现的差错：

$$e = (e_0 e_1 \cdots e_{n-1}) = r - c = (r_0 - c_0, r_1 - c_1, \cdots, r_{n-1} - c_{n-1})$$

错误图案中某位为“1”表明该位出错。

二进制码中模2加与模2减等价，故一般记成

$$e = c \oplus r \text{ 或 } c = r \oplus e$$

译码器从接收矢量中确定错误图案 e ，进而得到码字的估计值。若估计值正确则译码正确，否则译码错误。

译码准则：

最小差错概率准则
最大后验概率准则
最大似然译码准则
最小距离译码准则

译码方法：

- 伴随式译码
- 标准阵列译码

伴随式译码

因为 $cH^T = 0$

所以 $rH^T = (c \oplus e)H^T = cH^T \oplus eH^T = eH^T$

如果收码无误：必有 $r=c$ 则 $e=0$,

且 $rH^T = eH^T = 0$

如果收码有误：即 $e \neq 0$,

则 $rH^T = eH^T \neq 0$

在 H^T 固定的前提下， rH^T 仅仅与差错图案 e 有关，而与发送码 c 无关。定义伴随式 s

$$s = (s_0, s_1, \dots, s_{n-k-1}) = rH^T = cH^T \oplus eH^T = eH^T$$

伴随式s的意义

- 从物理意义上看，伴随式 s 并不反映发送的码字是什么，只反映信道对码字造成怎样的干扰。
- 差错图案 e 是 n 重矢量，共有 2^n 个可能的组合，而伴随式 s 是 $(n-k)$ 重矢量，只有 2^{n-k} 个可能的组合，因此不同的差错图案可能有相同的伴随式。
- 接收端收到 r 后，因为已知 H^T ，可求出 $s = rH^T$ 。
- 由于 $s = eH^T$ ，如果能知道对应的差错图案 e ，则通过 $c = r \oplus e$ 而求得码字的估值。

码字通过信道传输可能出错，接收矢量可表示成码矢量和差错图案的线性叠加。

接收矢量： $\mathbf{r} = (r_0, r_1, \dots, r_{n-1})$

码矢量： $\mathbf{c} = (c_0, c_1, \dots, c_{n-1})$

差错图案： $\mathbf{e} = (e_0, e_1, \dots, e_{n-1})$

伴随式： $\mathbf{s} = (s_0, s_1, \dots, s_{n-k-1})$

$$\mathbf{s} = \mathbf{rH}^T = \mathbf{cH}^T \oplus \mathbf{eH}^T = \mathbf{eH}^T$$

若 $\mathbf{s} \neq \mathbf{0}$ ，则传输中一定有错误发生；若 $\mathbf{s} = \mathbf{0}$ ，传输中无差错或错误图案恰好为一个码字。

若能由伴随式 $\mathbf{s}$ 得到差错图样 $\mathbf{e}$ ，则可得到码矢量的估值：

$$\hat{\mathbf{c}} = \mathbf{r} \oplus \mathbf{e} = (c_0 \oplus e_0, c_1 \oplus e_1, \dots, c_{n-1} \oplus e_{n-1})$$

差错图案的求解

可以通过解线性方程求解错误图案：

$$s = (s_0, s_1, \dots, s_{n-k-1}) = eH^T$$

$$= (e_0, e_1, \dots, e_{n-1})$$

$$\begin{bmatrix} h_{00} & \cdots & h_{10} & h_{(n-k-1)0} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ h_{0i} & \cdots & h_{1i} & h_{(n-k-1)i} \\ h_{0(n-1)} & \cdots & h_{i(n-1)} & h_{(n-k-1)(n-1)} \end{bmatrix}_{n \times (n-k)}$$

得到的线性方程组：

有 n 个未知数，有 $n-k$ 个方程 $\longrightarrow$ 有多组解

伴随式纠错译码步骤:

- 1 根据最可能出现的差错图案计算相应的伴随式, 构造伴随式-差错图案表 (s, e) ;
- 2 对接收向量计算伴随式: $s = eH^T$;
- 3 查 (s, e) 表得差错图案 e ;
- 4 纠错: $\hat{c} = r \oplus e$;
- 5 译码, 得到信息矢量估值: $\hat{m}$

例5.2.4

(6,3)线性分组码，系统生成矩阵 $G_s = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$,

接收矢量 $r=(111001)$ ，对其译码。

解：求系统校验矩阵。

$$H_s = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$H_s^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1 根据最可能出现的差错图案，由 $s = eH_s^T$ ，构造(s,e)表。

差错图案 e	000000	100000	010000	001000	000100	000010	000001
伴随式 s	000	110	011	101	100	010	001

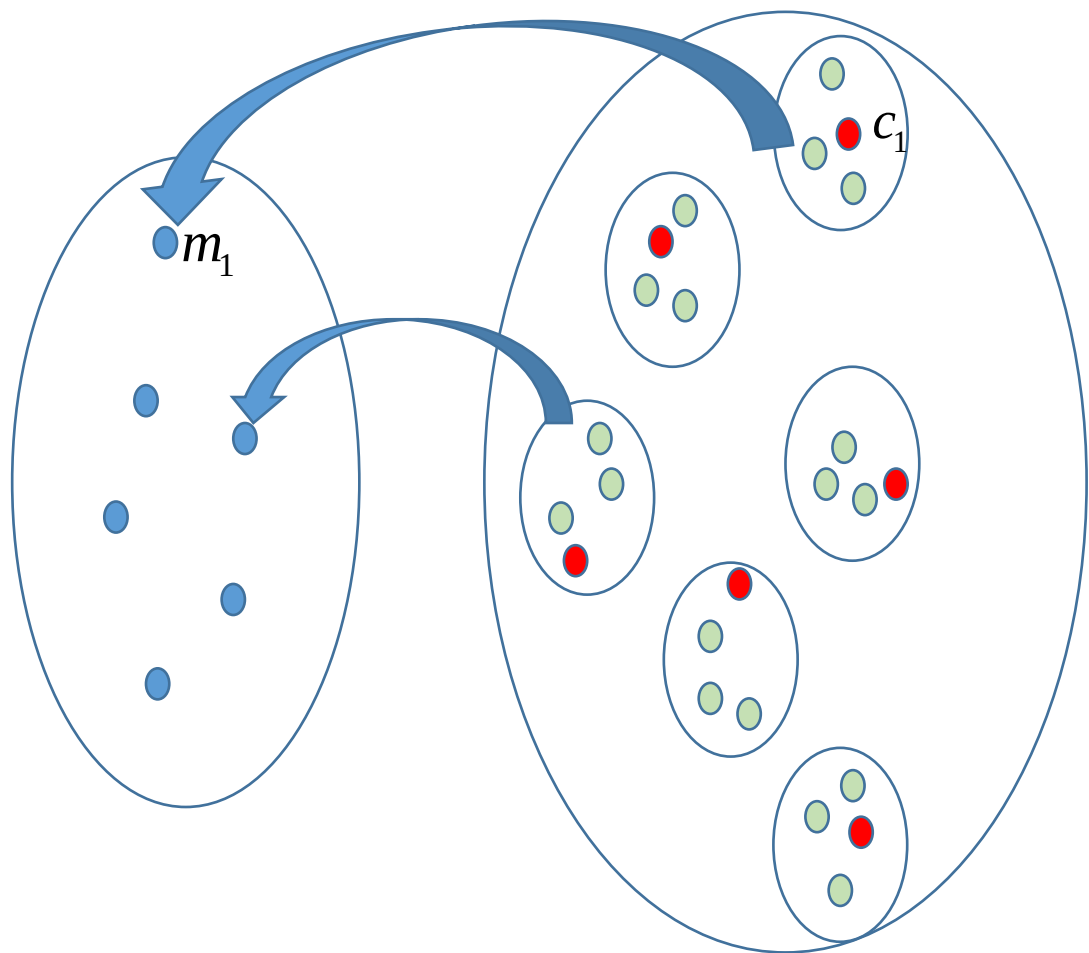
2 由式 $s = rH_s^T$ 计算接收向量 $r=(111001)$ 的伴随式, 得 $s=(001)$ 。

3 查 (s,e) 表可知, 对应的差错图案 $e=(000001)$ 。

4 纠错计算得码字估值

$$\hat{c} = r \oplus e = 111001 \oplus 000001 = 111000$$

5 译码。对于系统 $(6,3)$ 码, 前三位即发送消息, 即 $m=(111)$ 。
非系统码需要查消息-码字对照表恢复原始消息。



信息	m_1	m_2	...	m_{2^k}
许用码字	c_1	c_2		c_{2^k}
$2^n - 2^k$ 个 禁用码字				

译码表

标准阵列译码

- 从伴随式译码可以看出，伴随式 s 的数目是有限的 2^{n-k} 个。
- 如果 $n-k$ 不太大，我们可以预先把不同 s 下的方程组解出来，把各种情况下的最大概率译码输出列成一个码表。
- 这样，在实时译码时只要象查字典那样查一下码表就可以了。
- 这样构造的表格叫做标准阵列译码表。

标准阵列译码表的构成

- 表中所列码字是接收到的码字 $\mathbf{r}$;
- 将没有任何差错时的收码 $\mathbf{r}$ 放在第一行, 收码等于发码
 $\mathbf{r}=\mathbf{c}(\mathbf{c}\in\mathbf{C}, i=0,1,\dots,2^k-1)$, 差错图案为全零 $\mathbf{E}_0=(0,0\dots0)$, 伴随式为全零 $\mathbf{S}_0=(0,0\dots0)$ 。由于有 2^k 个码字, 码表有 2^k 列。
- 在第2到第 $n+1$ 的 n 行中差错图案的所有重量为1 (共 n 个)。
- 如果 $(1+n)<2^{n-k}$, 再在下面行写出全部带有2个差错的图案
(共 $\binom{n}{2}$ 个)。
- 如果总行数 $(1+n+\binom{n}{2})$ 仍然小于 2^{n-k} , 再列出带有3个差错的图案, 以此类推, 直到放满 2^{n-k} 行, 每行一个 $\mathbf{E}_j$, 对应一个不同的伴随式 $\mathbf{S}_j$ 。这样, 表的行数 2^{n-k} 正好等于伴随式的数目。

标准阵列译码表

伴随式



$$s_0 = \theta$$

$$s_1$$

$\vdots$

$$s_i$$

$\vdots$

$$s_{2^{n-k}-1}$$

全零码字



$e_0 + c_0 = 0$	$e_0 + c_1 = c_1$	$\dots$	$e_0 + c_j = c_j$	$\dots$	$e_0 + c_{2^k-1} = c_{2^k-1}$
$e_1 + c_0$	$e_1 + c_1$		$e_1 + c_j$		$e_1 + c_{2^k-1}$
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$
$e_i + c_0$	$e_i + c_1$	$\dots$	$e_i + c_j$	$\dots$	$e_i + c_{2^k-1}$
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$
$e_{2^{n-k}-1} + c_0$	$e_{2^{n-k}-1} + c_1$		$e_{2^{n-k}-1} + c_j$		$e_{2^{n-k}-1} + c_{2^k-1}$



许用码字



禁用码字

有多少个伴随式?

不同行元素有交集吗?

有多少个码字?

不同列元素有交集吗?

例

(4,2)线性分组码，编码规则如右所示。
生成标准阵列译码表，分析其纠检错能力。

解：

信息	码字
00	0000
01	0111
10	1010
11	1101

0000	0111	1010	1101
1000	1111	0010	0101
0100	0011	1110	1001
0001	0110	1011	1100

$$\begin{cases} c_0 = m_0 \\ c_1 = m_1 \\ c_2 = m_0 \oplus m_1 \\ c_3 = m_1 \end{cases}$$

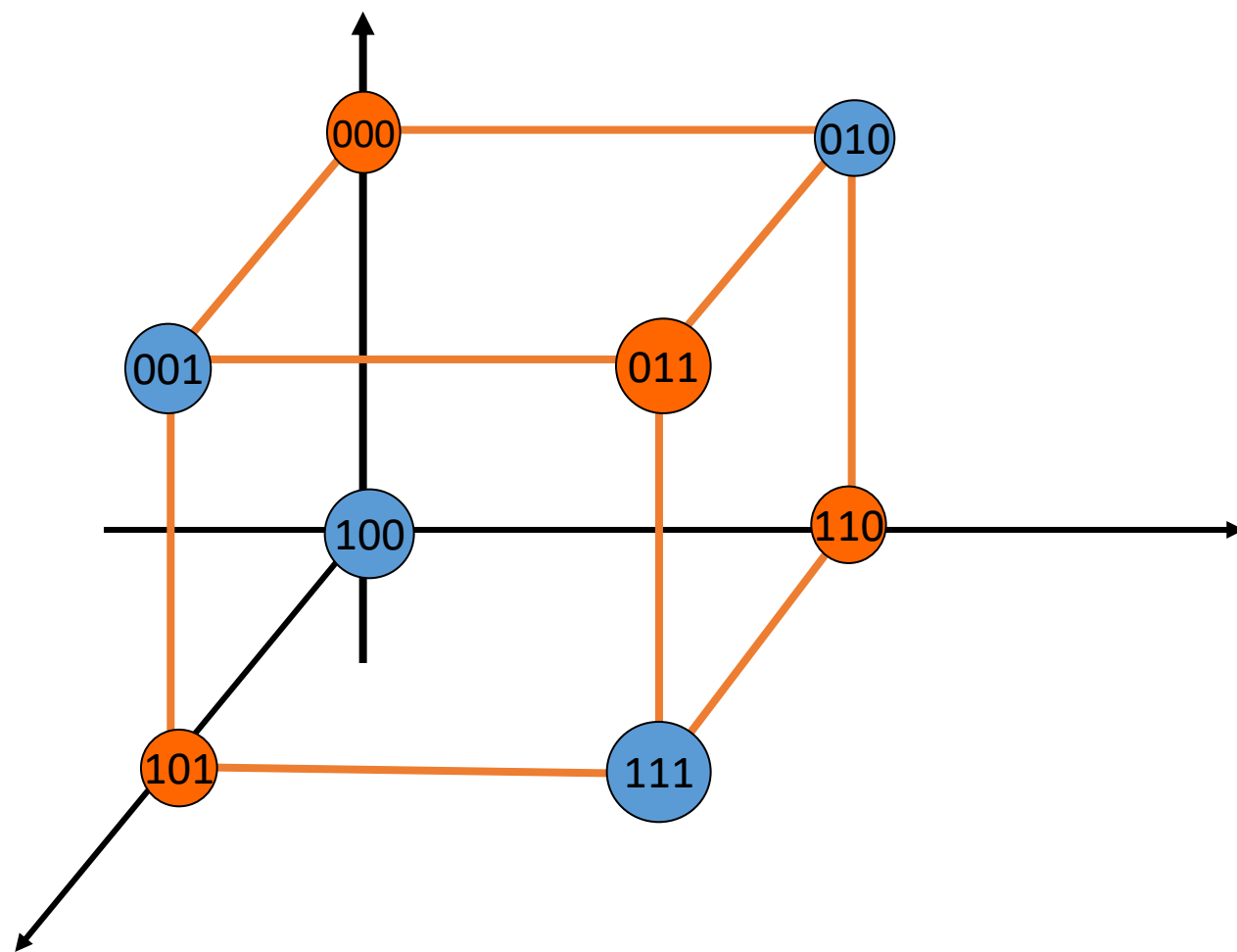
纠检错能力如何？

纠错码的纠错能力

如果一种码的任一码字内出现了 e 位或 e 位以内的错误，能自动发现，则称该码的**检错能力**为 e 。

如果一种码的任一码字内出现了 t 位或 t 位以内的错误，能自动纠正，则称该码的**纠错能力**为 t 。

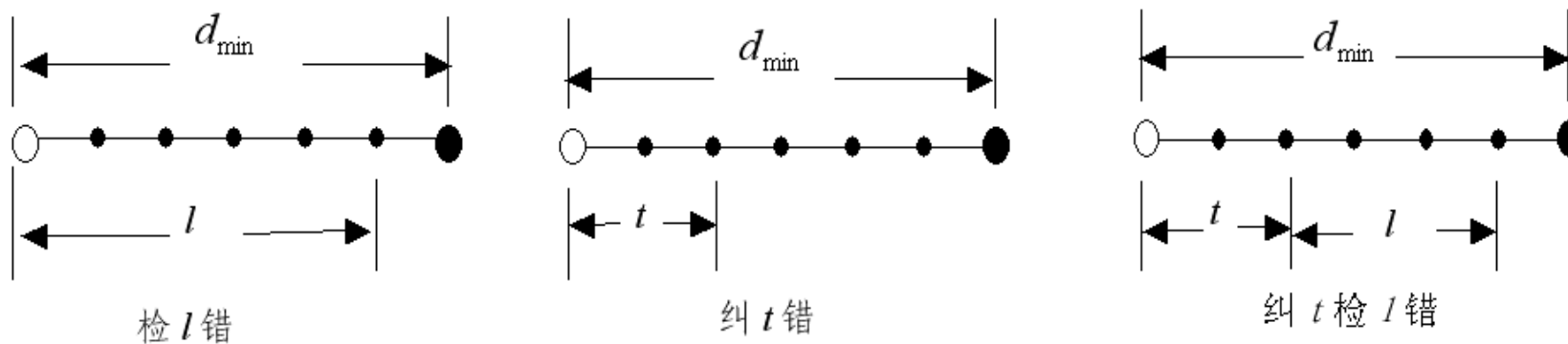
● 码字
● 非码字



检、纠错能力图示

定理： 若纠错码的最小距离为 $d_{\min}$ ，如下任何一个结论独立成立。

- ① 可以检测出任意小于等于 $l=d_{\min}-1$ 个差错； $(d_{\min} \geq l+1)$
- ② 可以纠正任意小于等于 $t = \left\lfloor \frac{d_{\min}-1}{2} \right\rfloor$ 个差错； $(d_{\min} \geq 2t+1)$
- ③ 可以检测出任意小于等于 l 同时纠正小于等于 t 个差错，其中 l 和 t 满足 $l+t \leq d_{\min}-1$, $t < l$ 。 $(d_{\min} \geq t+l+1)$



最小码距与检错和纠错能力

思考： 分组码的最小码距为 $d_{\min}$ ， 则

$d_{\min} = 1$: 无纠检错能力

$d_{\min} = 2$: 检1位错

$d_{\min} = 3$: 纠1位错， 或检2位错

$d_{\min} = 4$: 纠1位错， 同时检2位错

若 (n,k) 线性分组码的最小码距为 4， 则该码一定不能纠正2个错误吗？

5.2.4 典型码例

多个校验位的汉明码

每个校验位是部分或全部信息位按模二和规则确定。汉明码满足下列条件

码 长: $n=2^r-1$

信息位长: $k=n-r=2^r-r-1$

码 字 数: $M=2^k$

监督位长: $r=n-k$

最小码距: $d_{\min}=3$

纠错能力: $t=1$

例5.2.5 二元(7,4)汉明码的系统码生成矩阵和校验矩阵分别为

$$\mathbf{G}_s = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{H}_s = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

等价编码方程

$$\begin{cases} c_i = m_i, i = 0, 1, 2, 3 \\ c_4 = m_0 \oplus m_1 \oplus m_2 \\ c_5 = m_1 \oplus m_2 \oplus m_3 \\ c_6 = m_0 \oplus m_1 \oplus m_3 \end{cases}$$

伴随式方程

$$\begin{cases} s_0 = r_0 \oplus r_1 \oplus r_2 \oplus r_4 \\ s_1 = r_1 \oplus r_2 \oplus r_3 \oplus r_5 \\ s_2 = r_0 \oplus r_1 \oplus r_3 \oplus r_6 \end{cases}$$

$$\mathbf{u} = (1101)$$

$$\mathbf{c} = \mathbf{u}\mathbf{G}_s = (1101001)$$

若传输无差错：

$$cH^T = [1101001] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = 0$$

译码得：

$$u = (1101)$$

对消息序列 $m=(m_0, m_1, m_2, m_3)=(1101)$ 编码，若传输过程中第4个比特出错，对接收矢量译码。

m_0	m_1	m_2	m_3	c_4	c_5	c_6
c_0	c_1	c_2	c_3	c_4	c_5	c_6

- ① $C=(1100001)$
- ② 计算 (s,e) 表
- ③ 计算伴随式 $s=(011)$
- ④ 查 (s,e) 表，得错误图案 $e=(0001000)$
- ⑤ 码估值， $\hat{c}=r\oplus e=(1101000)$
- ⑥ 恢复消息， $m=(1101)$

表5.2.4 (s,e) 表

e	s
0000000	000
1000000	101
0100000	111
0010000	110
0001000	011
0000100	100
0000010	010
0000001	001

第5章

5.1

纠错编码的基本概念

5.2

线性分组码

5.3

循环码

5.4

卷积码

5.3.1 循环码的基本概念

如果一个线性分组码的任意一个码字 $\mathbf{c}$ (n 元组)都是另外一个码字 $\mathbf{c}'$ 的循环移位, 称此码为线性循环码。

将例5.2.5中的(7,4)汉明码生成矩阵做如下初等变换

$$R_1 \leftarrow R_1 \oplus R_3 \oplus R_4, \quad R_2 \leftarrow R_2 \oplus R_4$$
$$\mathbf{G}_s = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

得到一个新的生成矩阵

$$\mathbf{G}' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

矩阵的每一行都是第1行循环右移的结果。

循环码也可由多个码字分别循环构成

第5章 小 结

1. 掌握信道编码的基本概念

纠错编码的分类

差错控制方式

译码准则

2. 了解信道编码定理

临界值 C

3. 掌握线性分组码

基本概念：信息位、校验位、码字、汉明重量、汉明距离、码率

编码：生成矩阵 G 系统码生成矩阵 G_s

译码：译码准则、译码规则、错误译码概率

一致校验矩阵 H , H_s , 对偶码

码矢量, 接收矢量, 差错图案, 伴随式

伴随式纠错译码、标准阵列译码

最小汉明距离与纠、检错能力